Tutorium in Finanzwirtschaft: Aufgabenblatt 6a

Entscheidungsprobleme unter Unsicherheit (Kapitel 5)

Aufgabe 1: Darstellung von Entscheidungsproblemen bei Unsicherheit

Betrachten Sie eine vereinfachte Entscheidungssituation mit nur drei Umweltzuständen („schlechte", „mittlere" und „gute" Entwicklung). Fünf Investitionen mit identischer Anfangsauszahlung stehen zur Auswahl. In der Ergebnismatrix sind die jeweiligen Einzahlungen nach einer Periode, d.h. in t=1 angegeben.

	S_1	S_2	S_3
	$p(S_1) = 1/3$	$p(S_2) = 1/3$	$p(S_3) = 1/3$
IP_1	200	300	100
IP_2	150	150	150
IP_3	100	560	0
IP_4	200	100	50
IP_5	150	50	100

a) Prüfen Sie die Ergebnismatrix auf absolute Dominanz.
Prüfen Sie die Ergebnismatrix auf Zustandsdominanz.

b) Berechnen Sie die Erwartungswerte der Einzahlungen in t=1 für die ersten drei Projekte. Welches der Projekte würde ein risikoneutraler Entscheider wählen?

c) Was ist die maximale Auszahlung in t=0, die Sie leisten würden, um IP_2 durchführen zu können? Gehen Sie davon aus, Sie könnten Geld zu 8% sicher anlegen.

d) Ein Investor äußert Ihnen gegenüber, er bewerte die Projekte IP_1 und IP_2 gleich, d.h. er sei indifferent zwischen der unsicheren Einzahlung von IP_1 und der sicheren von IP_2. Mit welchem Zinssatz muss der Entscheider die erwartete Einzahlung von IP_1 abzinsen, um für beide Projekte zum gleichen Wert zu kommen?

Finanzierungskosten einzelner Finanzierungsarten (Kapitel 6)

Aufgabe 2: Eigenkapitalkosten

a) Herr Fisher hat 100 Aktien der G·AG zu 80 € pro Stück gekauft. Er erwartet für das nächste Jahr eine Dividende pro Aktie von 2 €. Er rechnet außerdem damit, die Aktien nach einem Jahr zu einem Kurs von 86 € verkaufen zu können.

(i) Bestimmen Sie den Alternativertragssatz von Herrn Fisher.

(ii) Bestimmen Sie den Eigenkapitalkostensatz der G·AG aus Sicht der Unternehmensleitung, wenn diese die Erwartungen von Herrn Fisher teilt.

b) Der heutige Börsenkurs der Y-AG ist 78 €. Berechnen Sie die Eigenkapitalkosten der Y-AG. Gehen Sie dabei davon aus, ...

(i) ... es werde erwartet, dass die Y-AG einen ewigen uniformen Dividendenstrom (beginnend in t=1) von 6 € pro Aktie pro Jahr ausschüttet.

(ii) ... es werde erwartet, dass die Y-AG einen ewigen Dividendenstrom ausschüttet, der mit einer Dividende von 6 € am Ende der Periode (t=1) beginnt und danach um 2% p.a. wächst.

Berechnen Sie für beide Fälle die erwarteten Kurse ex Dividende der drei nachfolgenden Perioden.

Aufgabe 3: Kapitalerhöhung

Die Y-AG will zur Durchführung einer (seit längerem allgemein bekannten) lohnenden Investitionsmöglichkeit 3 Mio. € auf dem Wege einer ordentlichen Kapitalerhöhung beschaffen.

Folgende Daten sind bekannt: Kurs der alten Aktien: 25 €; Nennwert der alten Aktien: 5 €; Grundkapital vor Kapitalerhöhung: 4 Mio. €.

a) Bestimmen Sie den Wert des Bezugsrechts und den neuen Aktienkurs aller Aktien nach Durchführung der Kapitalerhöhung, wenn die jungen Aktien (Nennwert 5€) zu einem Kurs von 15€ ausgegeben werden. Machen Sie die Annahmen deutlich, die Ihren Berechnungen zugrunde liegen.

b) Vergleichen Sie, wie die Kapitalerhöhung die Vermögensposition eines Altaktionärs verändert, der 160 alte Aktien und 600 € in bar besitzt, wenn sich die unter a) ermittelten Werte einstellen.

c) Der neue Aktienkurs und der Emissionskurs liegen unter dem Aktienkurs vor der Kapitalerhöhung. Diskutieren Sie, ob andere Bezugsbedingungen für die alten Aktionäre vorteilhafter gewesen wären. Verdeutlichen Sie Ihre Aussagen, indem Sie die Rechnung der Aufgabenteile a) und b) für einen Emissionskurs von 20 € wiederholen.

d) Nehmen Sie an, der Börsenkurs der alten Aktien habe sich aufgrund eines Alternativertragssatzes der Aktionäre von 10 % eingestellt. Um wie viel € muss die gesamte Dividendenausschüttung des Unternehmens pro Jahr (bei unendlicher Laufzeit) nach erfolgter Kapitalerhöhung steigen, damit Ihre Berechnungen des neuen Aktienkurses gültig bleiben? Sind Ihre Berechnungen mit der Aussage der Aufgabenstellung vereinbar, dass es sich bei dem durch die Kapitalerhöhung zu finanzierenden Investitionsprojekt um ein lohnendes Projekt handelt?